창의공학 설계
모터 실습



충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

날짜	2023.11.03.
이름	권택주
학번	2023042028
학과	지능로봇공학과
담당 교수	이재풍 교수님
담당 조교	이현규 조교님
실험실	E9-241

실험 목표

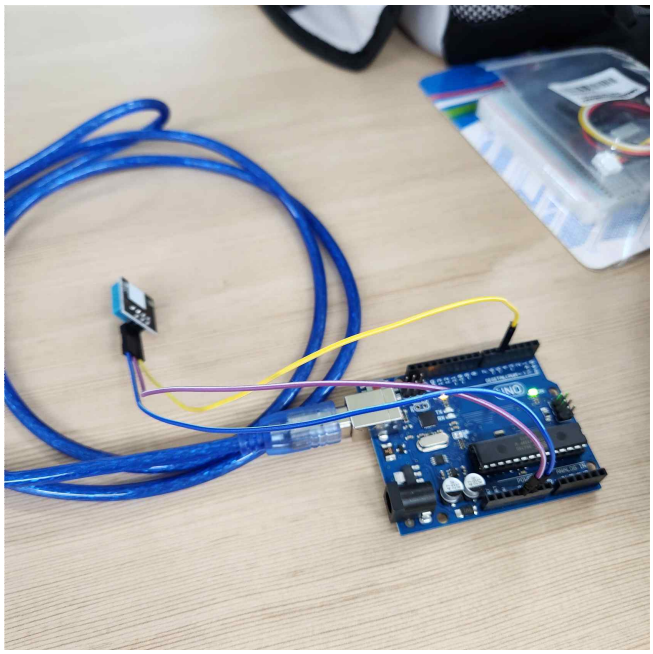
✓ 기초 실습 1 - 온습도 센서
✓ 기초 평가 1 - 온습도 센서 & LED 제어
✓ 기초 실습 2 - OLED
✓ 기초 평가 2 - OLED 제어
✓ 응용 평가 - OLED & 온습도 출력하기

실험 과정

기초 실습 1. 온습도 센서

코드	회로도

```
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
}
void loop()
{
  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();
  Serial.print("Humidity: ");
   Serial.print(humidity, 1); // 습도 데이터를 소수점 첫째자리까지 출력
  Serial.print("%  Temperature: ");
   Serial.print(temperature, 1); // 온도 데이터를 소수점 첫째자리까지 출력
  Serial.println("C");
  delay(1500);
}
```



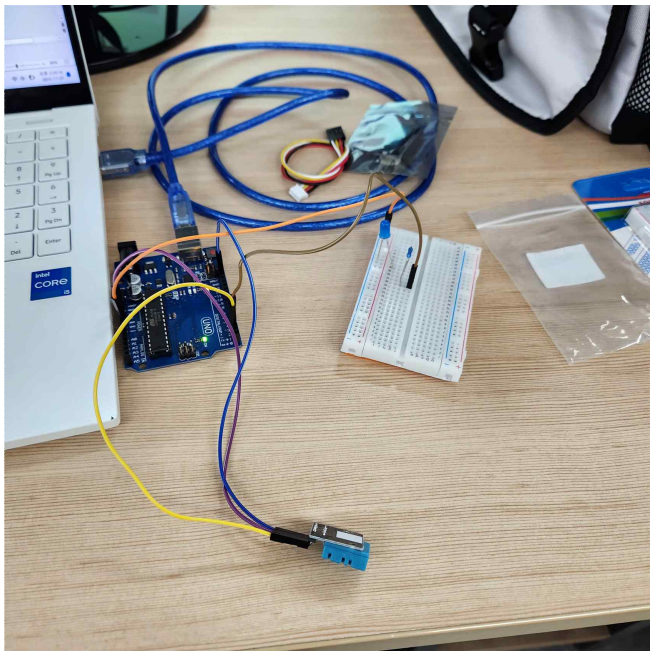
기초 평가 1. 온습도 센서 & LED 제어

코드	회로도

```
#include "DHT.h"//DHT 센서 라이브러리 추가
#define DHTPIN 2  //데이터 신호 핀 설정
#define LEDPIN 3 //led 신호 핀 설정
#define DHTTYPE DHT11   // 온습도 센서 타입 선택
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //DHT 센서 초기화
```

```
void setup()
{
  Serial.begin(9600); //시리얼 통신 동기화
  dht.begin(); //핀 설정
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
}
void loop()
{
  float humidity = dht.readHumidity(); //습도 데이터를 읽어와 변수에 저장
  float temperature = dht.readTemperature(); //온도 데이터를 읽어와 변수에 저장

  if (temperature >= 26)
  {
    digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(LEDPIN, LOW);
    delay(1000);
  }
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(humidity,1); //소수점 첫째자리까지 습도 데이터 출력
  Serial.print("%  Temperature: ");
  Serial.print(temperature,1); //소수점 첫째자리까지 온도 데이터 출력
  Serial.println("C");
  delay(2000);
}
```



기초 실습 2. OLED

코드	회로도

#include <U8glib.h> //U8glib 라이브러리 추가
 	
// 0.96인치 128x64 OLED
U8GLIB_SSD1306_128X64
u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
//SSD1306 128X64 I2C 규격 선택	

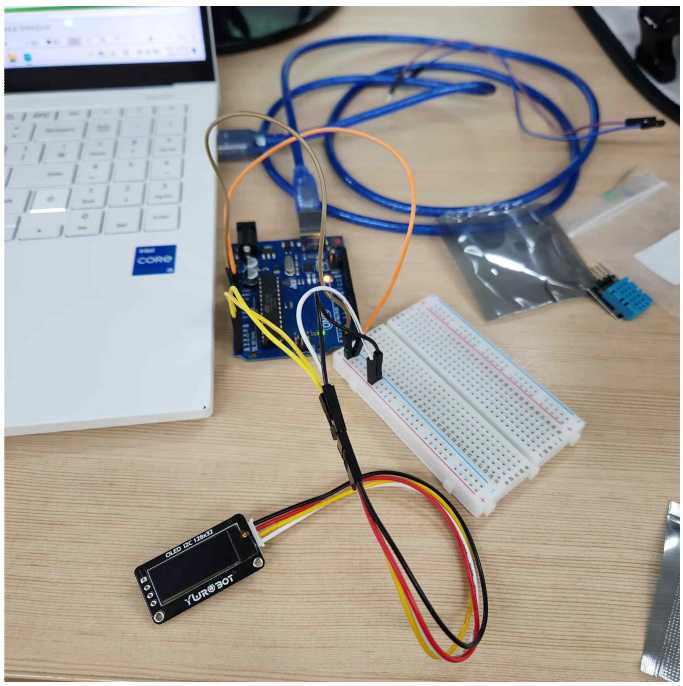
```
void setup() {

}

void loop() {

  u8g.firstPage(); //picture loop의 시작
  do {
    u8g.setFont(u8g_font_fub17); // 폰트지정
    u8g.setPrintPos(0, 55); //n데이터 출력 커서 설정
    u8g.print("HelloWorld!!"); //데이터 출력
  } while(u8g.nextPage()); //picture loop의 끝

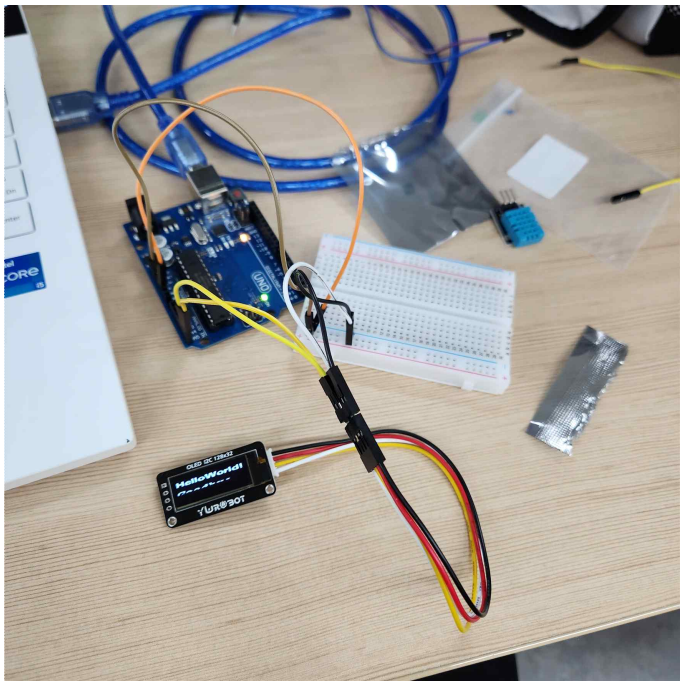
}
```



기초 평가 2. OLED 제어

코드	회로도

```
#include <U8glib.h>
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
void setup()
{
  // 초기 설정이 필요한 경우 이곳에 추가
}
void loop()
{
  u8g.firstPage();
  do {
    u8g.setFont(u8g_font_fub17);
    u8g.setPrintPos(0, 25); // 첫 번째 문자열 위치
    u8g.print("HelloWorld!!");
    u8g.setFont(u8g_font_courB18);
    u8g.setPrintPos(0, 60); // 두 번째 문자열 위치
```



```
    u8g.print("Goodbye");
  }
 while (u8g.nextPage());
}
```

응용 평가. OLED & 온습도 출력하기

코드

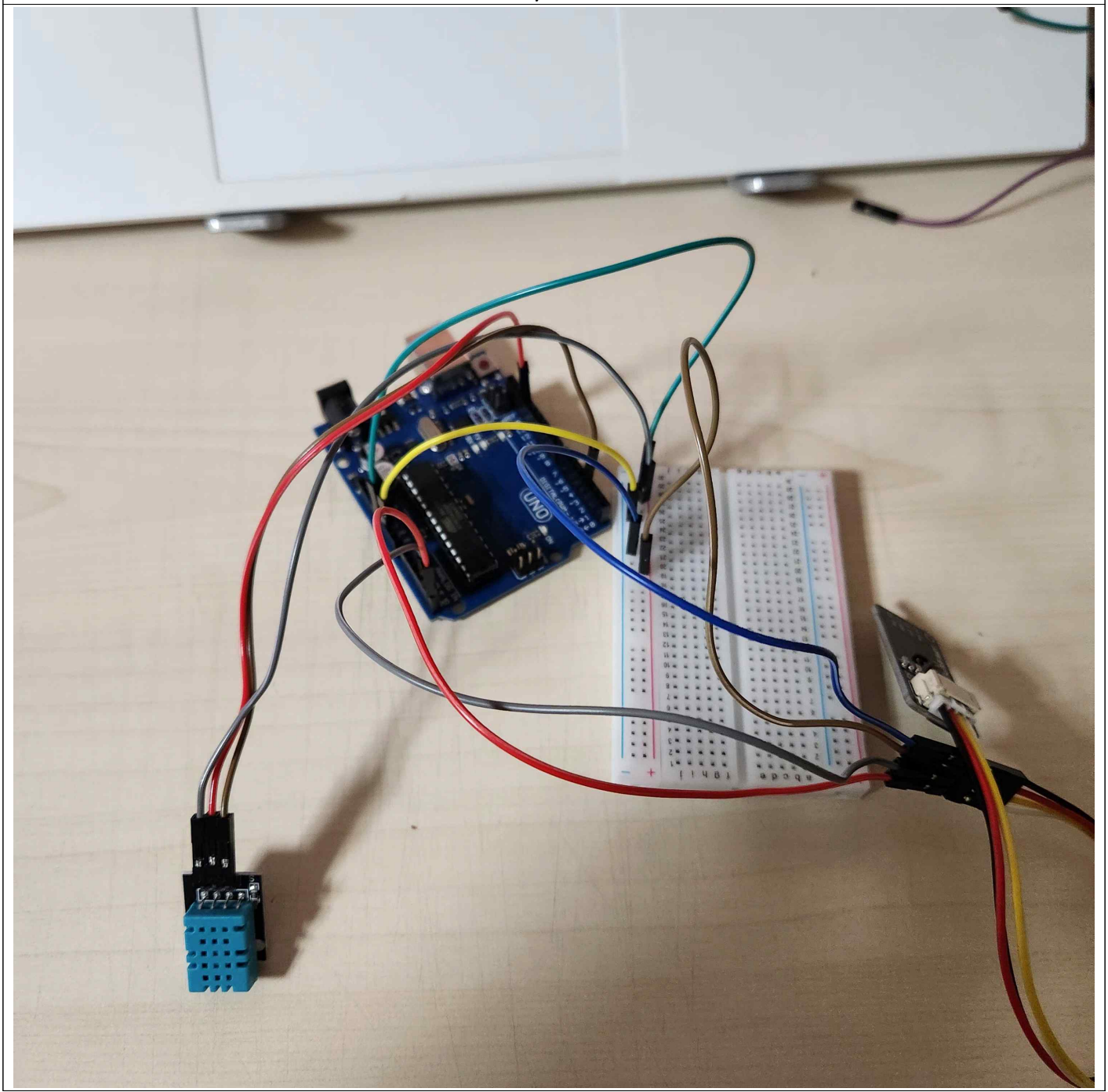
```
#include <U8glib.h>
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
#include "DHT.h"
#define DHTTYPE DHT11
#define DHTPIN 3
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup()
{
  u8g.begin();
  dht.begin();
}
void loop()
{
  float temperature = dht.readTemperature();
  float humidity = dht.readHumidity();
   float discomfortIndex = 0.81 * temperature + 0.01 * humidity * (0.99 * temperature -
14.3) + 46.3;
  u8g.firstPage();
  do
  {
    u8g.setFont(u8g_font_cu12);
    u8g.setPrintPos(5, 20);
    u8g.print(temperature);
    u8g.print("°C");

    u8g.setPrintPos(70, 20);
    u8g.print(humidity);
    u8g.print("%");

    u8g.setFont(u8g_font_ncenB18);
    u8g.setPrintPos(30, 60);
    u8g.print(discomfortIndex);
  }
```

```
  while (u8g.nextPage());
  delay(1000);
}
```

회로도



고찰

- 응용 부분에서 온도 표시를 할 때 폰트가 제대로 지원하지 않아 섭씨 기호 옆에 이상한 문자가 하나 생성되었다. 다른 폰트들로 바꿔서 다시 해본 결과 습도의 '%' 기호를 제대로 지원하지 않아 현재 사용하는 폰트로 대체하였다.